

कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (नेटि) मास्टर टर अध्येयन नोट्स

आधिकारिक नेटि पाठ्यक्रम धारा 6.0 - 6.7 80 घंटे

नेटि का इकाई 06

इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब)

पाठ्यक्रम घंटे: 7 (3 थियोरी + 4 लैब) | विषय: 8 | भाषा: हिन्दी

(नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब)

इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब (नेटि) ने आधुनिक दुनिया में सूचना के आदान-प्रदान, वाणिज्य, शिक्षा और सामाजिक संचार में क्रांति ला दी है। यह इकाई कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच के संबंधों को समझने के लिए है।

इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब (नेटि) ने आधुनिक दुनिया में सूचना के आदान-प्रदान, वाणिज्य, शिक्षा और सामाजिक संचार में क्रांति ला दी है। यह इकाई कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच के संबंधों को समझने के लिए है।

(नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब)

- कंप्यूटर नेटवर्क की अवधारणा और नेटवर्क के भौगोलिक प्रकार: स्थानीय, महानगरीय, और वैश्विक इंटरनेट।
- नेटवर्क टोपोलॉजी: स्टार (केबल/फाइबर), बस (एकल बैकबोन केबल), रिंग (टोकन पासिंग), और मेश (अतिरिक्त विश्वसनीय)।
- इंटरनेट का इतिहास (नेटि 1969) और कोर आर्किटेक्चर (नेटि/मॉडल, पैकेट स्विचिंग)।
- आईपी एड्रेसिंग: नेटि 4 (32-बिट, 4 ऑक्टेट) बनाम नेटि 6 (128-बिट, हेक्साडेसिमल)।
- इंटरनेट एक सेसिविथिया: डायल-अप, ब्रॉडबैंड (नेटि, नेटि फाइबर), वाई-फाई, तथा मोबाइल 4G/5G सेलुलर डेटा।
- वर्ल्ड वाइड वेब (नेटि) और इंटरनेट के बीच मूलभूत अंतर (हार्डवेयर नेटवर्क बनाम सॉफ्टवेयर सेवा)।
- वेब ब्राउज़र की कार्यप्रणाली (क्लाइंट-सर्वर मॉडल) और लोकप्रिय ब्राउज़र्स (नेटि, नेटि, नेटि)।
- यूआरएल (नेटि) संरचना: प्रोटोकॉल (नेटि), डोमेन (नेटि.नेटि.नेटि), पोर्ट, और फ़ाइल पथ।
- सर्च इंजन: वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग और प्रभावी वर्ड खोज रणनीतियाँ।

नेटि 6.1: : नेटि, नेटि, नेटि (नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब)

एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक परस्पर जुड़ा हुआ संग्रह है जो डेटा, सूचना और हार्डवेयर संसाधनों (इंटरनेट कनेक्शन) को साझा करने के लिए संचार माध्यमों (केबल या वायरलेस) से जुड़े होते हैं।

2. ? (नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब)

बिना नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर एक अलग दुनिया की तरह होता है जहाँ पेन ड्राइव के बिना डेटा साझा नहीं किया जा सकता। नेटवर्क तब काल संचार और संसाधन साझा संभव बनाता है।

3. ? (नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब)

डेटा को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (नेटि) द्वारा सिग्नलों में बदला जाता है और स्विच, राउटर और ट्रान्समिशन मीडिया के माध्यम से दूर सरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है।

4. (नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब)

- नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब: नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच के संबंधों को समझने के लिए है।
- नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब: नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच के संबंधों को समझने के लिए है।
- नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब: नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच के संबंधों को समझने के लिए है।
- नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब: नेटि के माध्यम से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच के संबंधों को समझने के लिए है।

3

नेटवर्क प्रकार	भौगोलिक विस्तार क्षेत्र	डेटा ट्रांसमिशन गति	संचालित व एवं व्यावहारिक उदाहरण
0000 (000000 00000 000000000)	एकल कमरा, कार्यालय, स्कूल लैब या एकल इमारत (कुछ मीटर से 1 किमी तक)	अत्यधिक उच्च गति (100 0000 से 10 0000 तक)	निजी संचालित व; कंप्यूटर लैब या कार्यालय नेटवर्क
0000 (000000000000000 0000 000000000)	एक संपूर्ण शहर या बड़ा विश्वविद्यालय परिसर (5 किमी से 50 किमी तक)	पमिश्रित गति (40 से 100 0000)	सार्वजनिक या निजी; शहर का केबल टीवी नेटवर्क
0000 (00000 00000 000000000)	संपूर्ण देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी (असीमित)	धीमी से मध्यम गति (दूरी और बैकबोन पर निर्भर)	सार्वजनिक/वितरित; **इंटरनेट (दुनिया का सबसे बड़ा 000)**

आपकी कॉलेज कंप्यूटर लैब के 50 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हैं और एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं -यह **0000** है। पूरे शहर में फैला केबल टीवी नेटवर्क **0000** है। जब आप अमेरिका के सर्वर से यूट्यूब वीडियो देखते हैं -यह **0000 (इंटरनेट)** है।

- 000 का पूर्ण रूप 00000 0000 00000000 है (सीमिति क्षेत्र)।
- 000 का पूर्ण रूप 0000000000000 0000 00000000 है (शहर भर में)।
- 000 का पूर्ण रूप 0000 0000 00000000 है।
- इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा 000 है।

(00000 000000)

नेटवर्क : 000 (एक कमरा/इमारत, सबसे तेज़), 000 (एक पूरा शहर), 000 (पूरा विश्व - इंटरनेट)।

000000 6.2: (00000000 000000000)

नेटवर्क टोपोलॉजी एक कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों, केबलों और अन्य नेटवर्क घटकों की भौतिक या तार्किक व्यवस्था (000000) को संदर्भित करती है।

2. ? (000 00 00000000)

टोपोलॉजी का चुनाव नेटवर्क की स्थापना लागत, केबलिंग की जटिलता, डेटा गति और किसी नोड के खराब होने पर विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित करता है।

3. ? ()

कंप्यूटरों को विभिन्न आकृतियों (लाइन, स्टार, रिंग, मेश) में आपस में जोड़ा जाता है।

4. (000 000000000000000)

- 0000 00000000 0000000000: 000000 00000000 0000 000000000000 000 0000 00000000 00000000 00 000000000000 00000000 00000000 0000000000.
- 000 000000000000: 000 00000000 00000000 00000000000 00000000000 00 0000 0000 00 000 0000 00000000 000000 00 00000000 0000000000 000000000.
- 0000 00000000: 00 0 0000 0000 00000000 0000 000 0000000000, 000 000000 000000 00 000000000 00000000 00000000 00 00(0 - 1) / 20 (0.0. 6 0000000000 00000000 15 00000000).

टोपोलॉजी	व्यवस्थित संरचना	मुख्य लाभ	मुख्य दोष / विफलता बिंदु
स्टार टोपोलॉजी (00000)	सभी नोड्स एक **केन्द्र** की उपकरण (हब/स्विच) से सीधे जुड़े होते हैं।	यादृच्छिक नोड का सबसे लोकोप्रिय रूप; केबल टूटने पर केवल वही कंप्यूटर बंद होता है, बाकी नेटवर्क चलता रहता है।	एक केन्द्रिक नोड की खराब/विफलता पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है।
बस टोपोलॉजी (0000)	सभी नोड्स एक ही मुख्य **केन्द्र** की केबल (बैकबोन) से जुड़े होते हैं; सिरों पर टर्मिनेटर होते हैं।	बहुत सरल; न्यूनतम केबल आवश्यकता।	केबल में एकत्रित खराबी केबल बीच से कट जाए तो पूरा नेटवर्क तुरंत बंद हो जाता है।
रिंग टोपोलॉजी (00000)	प्रत्येक कंप्यूटर एक बंद वृत्त/कार लूप में दो पड़ोसियों से जुड़ा होता है (टोकन पासिंग)।	आवृत्ति केन्द्र की खराबी नहीं चाहिए; डेटा एक ही दिशा में बहता है।	हो भी केबल या कंप्यूटर खराब होने पर पूरा रिंग नेटवर्क टूट जाता है।

मेश टोपोलॉजी (00000)	प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के **हर दू सरे कंप्यूटर से सीधे अलग केबल द्वारा जुड़ा** होता है	**अत्यधिक विश्वसनीय (00000 000000000)**; एकाधिक वैकल्पिक मार्ग; कभी पूरा फेल नहीं होता	अत्यधिक महंगी और जटिल केबलिंग; बहुत सारे तारों की आवश्यकता
--------------------------	---	--	--

आज के सभी आधुनिक कार्यालयों में **स्टार टोपोलॉजी** का उपयोग होता है: दीवार पर एक नेटवर्क स्विच लगा होता है और हर डेस्क से एक नीली लैन केबल स्विच में है। किसी एक का तार टूटने पर बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।

- स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब या स्विच होता है।
- मेश टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय और सबसे महंगी होती है।
- बस टोपोलॉजी में दोनों सिरों पर टर्मिनेटर (000000000000) होते हैं।

(000000 000000)
 टोपोलॉजी: 00000 (केंद्रीय स्विच, सबसे लोकप्रिय), 0000 (एक मुख्य तार), 00000 (गोलाकार लूप), 00000 (हर कंप्यूटर सबसे जुड़ा, सबसे विश्वसनीय)।

000000 6.3: (00000000 000 00000000 00 0000000000)

इंटरनेट दुनिया भर के अरबों कंप्यूटरों, सर्वरों और स्मार्ट उपकरणों का एक विशाल वैश्विक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो मानकीकृत इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट (TCP/IP) के आपस में संवाद करते हैं।

2. ? (0000 00 000000000)

इंटरनेट आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था, संचार, शिक्षा और सूचना का वैश्विक बुनियादी ढांचा है।

3. ? ()

डेटा को छोटे-छोटे पैकेट्स (000000000) में तोड़ा जाता है और राउटर्स के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया जाता है (पैकेट-स्विचिंग तकनीक)।

- 1969 - 000000000: अमेरिकी रक्षा विभाग की '000000000 000000000 000000000 00000000' द्वारा स्थापित दुनिया का पहला 4-नोड पैकेट-स्विचिंग नेटवर्क।
- 1983 - 0000/00 को मानकीकृत किया गया; इसे आधुनिक इंटरनेट का आधिकारिक जन्मदिन माना जाता है।
- विंटसेर्फ (00000 00000) और बॉब कान (0000 00000) को 'इंटरनेट का जनक' (00000000 00 0000 00000000000) कहा जाता है।
- भारत में इंटरनेट: **15 अगस्त 1995** को विदेश संचार विभाग लिमिटेड (**000000**) द्वारा सार्वजनिक रूप से शुरू किया गया।

000000 000000000000 0000000000000000 00 0000 00000000000

00000000000000 00000000	00000 00000000 0000000000	0000000000 00000000 00000000
0000000000000000	000000, 000000000 000000000000, 000000 000000000 (00000)	00000000 0000000 0000000000000000 00 000000000000 00000 00000
0000000000 000000000 0 000000000	0000, 00000, 00000, 00000, 0000 000000000	24x7 0000000000 00000 000000000000 0000 000000000000 00000 00000000000
0-00000000000	00000000 0000000000, 00000000 000000000 (000000), 00000 0000000000	00000000 0000000 0000 000000000000 0000000 0000000000 000000000000 00000 00000
0-000000000000	000000000000, 0000000000 00000, 00000000 0000 0-00000000, 0000000	00000000, 00000000000000 000000000 00000000000000 0000000000 00000000 00000000 00000000

1969 में 00000000 पर पहला संदेश '000000' भेजा जा रहा था, लेकिन इस टिम '000' टाइप करते ही क्रैश हो गया था! आज उसी तकनीक से प्रिंटेड सेकंड अरबों जीबी डेटा बिना किसी रुकावट के पूरी दुनिया में घूमता है।

- इंटरनेट का पहला नेटवर्क **ARPANET** (1969) था।
- विं टोसेफ को 'इंटरनेट का जनक' कहा जाता है।
- भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था।

(संक्षेप में)

इंटरनेट की शुरुआत 1969 में ARPANET से हुई। जनक: विं टोसेफ। प्रोटोकॉल: TCP/IP। भारत में आगमन: 15 अगस्त 1995 (शुरुआत)।

परिभाषा 6.4: : 0004 0006 (कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत)

आईपी एड्रेस (00000000 00000000 00000000) एक विशिष्ट संख्यात्मक लेबल है जो इंटरनेट या किसी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिजिटल डिवाइस (वॉल्यूम, फ़्लैश ड्राइव, सर्वर) को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

2. ? (कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत)

डाक प्रणाली में घर के पते के बिना पत्र नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार आईपी पते के बिना इंटरनेट पर कोई भी डेटा पैकेट सही कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकता।

3. ? (कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत)

आईपी एड्रेस के दो मानक संस्करण हैं : **0004** (पारंपरिक 32-बिट) और **0006** (आधुनिक 128-बिट)।

4. (कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत)

- 00000000 = 00000000 00000000: 000 00000000 000000000000 00 000000, 00000000, 000000 00000000, 000000000000, 000000000000.
- 000000 0000 0000 = 00000000 00 00000000: 000 00000000 00 000000000000 000 000000, 000000, 0000 00000000 00000000 00 0000 00000000-0000 00 1989 00 000000 (000000000000).
- 030 (000000 0000 0000 000000000000): 000 00000000000000 0000000000 000000000000 00000000 00 0000 00000000-0000 000000 00000000 0000 000000000000 (0000, 0000).

0004 0006

तुलना पैरामीटर	0004 (इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4)	0006 (इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6)
पते का आकार (0000 00000)	**32 बिट्स** (4 बाइट्स)	**128 बिट्स** (16 बाइट्स) (**अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न!**) परीक्षा
संख्यात्मक संरचना	4 ऑक्टेट्स (भाग), दशमलव संख्याओं में लिखे जाते हैं	8 समूह (00000000), हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं
विभाजक चिह्न	**डॉट (.)** (उदा. 0192.168.1.10)	**कोलन (:)** (उदा. 2001:0008:8503::8020:0370:7334)
प्रत्येक भाग की सीमा	प्रत्येक ऑक्टेट 0 से 255 तक (उदा. 192)	प्रत्येक हेक्साडेसिमल 0000 से 0000 तक
कुल संभावित पते	लगभग **4.3 अरब** (4.3 × 10⁹) - अब समाप्त हो चुके हैं	लगभग **3.4 × 10³⁸>38</sup>) (**अनंत पते; कभी समाप्त नहीं होंगे)

एक 0004 पता: 0192.168.1.100 (डॉट से अलग 4 संख्याएं)। एक 0006 पता: 2001:0008:8503:0000:0000:8020:0370:7334 (कोलन से अलग 8 हेक्साडेसिमल समूह)।

- 0004 पते का आकार **32 बिट्स** होता है।
- 0006 पते का आकार **128 बिट्स** होता है।
- 0004 में 4 ऑक्टेट होते हैं जिन्हें डॉट (.) से अलग किया जाता है (मान 0-255)।
- 0006 में कोलन (:) का उपयोग किया जाता है।

(संस्कृत भाषा में)

0004 = 32 बिट्स (डॉट 0.0, 4 भाग, 0-255)। 0006 = 128 बिट्स (कोलन ::, हेक्साडेसिमल, असीमति पते)।

संस्कृत 6.5:

(संस्कृत भाषा में लिखें)

एक 000 (संस्कृतभाषा में लिखें) एक दूर संचार कंपनी है जो मासिक या वार्षिक शुल्क पर उपभोक्ताओं और संगठनों को इंटरनेट तक पहुंच और संबंधित सेवाएं (जैसे ईमेल, वेब होस्टिंग) प्रदान करती है।

2. ? (संस्कृत भाषा में लिखें)

यदि तभी वैश्विक सबमरीन केबल से नहीं जुड़ सकते; 000 वह मध्यस्थ गेटवे है जो आपके घर तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाता है।

3. ? ()

आईएसपी विभिन्न ट्रान्समिशन तकनीकों का उपयोग करके उपयोगकर्ता के उपकरण को अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट (000) से जोड़ते हैं।

- डायल-अप (0000-00): पारंपरिक एनालॉग टेलीफोन लाइन और मॉडेम का उपयोग (धीमी गति - अधिकतम 56 0000; फोन और नेट एक साथ नहीं चल सकते थे)।
- ब्रॉडबैंड 000 (संस्कृतभाषा में लिखें): कॉपर टेलीफोन तारों पर उच्च गति डेटा (फोन और इंटरनेट एक साथ चलते हैं)।
- 0000 (संस्कृत भाषा में लिखें): ऑप्टिकल फाइबर केबल्स द्वारा प्रकाश की गति से अल्ट्रा-फास्ट ब्रॉडबैंड (1 0000 तक)।
- वायरलेस वाई-फाई (00-00): 0000 802.11 मानक पर आधारित स्थानीय रेडियो तरंग कनेक्टिविटी।
- मोबाइल सेलुलर ब्रॉडबैंड: 4G 000 और 5G वायरलेस सेलुलर नेटवर्क (000, 000000, 0000)।

संस्कृतभाषा में: 0004 00. 0006 00. 000 0000000

संस्कृतभाषा में	0004 (संस्कृतभाषा में 4)	0006 (संस्कृतभाषा में 6)	संस्कृत भाषा में (संस्कृत भाषा में लिखें)
संस्कृतभाषा में लिखें	32 0000 (4 00000)	128 0000 (16 00000)	48 0000 (6 00000)
संस्कृतभाषा में लिखें	संस्कृतभाषा में लिखें (0.0, 192.168.1.1)	संस्कृतभाषा में लिखें (0.0, 2001:008::1)	संस्कृतभाषा में लिखें (00:10:20:30:40:50)
संस्कृतभाषा में लिखें	4 000000 (0000 0 00 255)	8 0000000000 संस्कृतभाषा में (0000 16 0000)	6 0000000000 संस्कृतभाषा में (00000 3 = 000000 00, 0000 3 = 000000 00)
संस्कृतभाषा में लिखें	संस्कृतभाषा में लिखें; संस्कृतभाषा में लिखें संस्कृतभाषा में लिखें	संस्कृतभाषा में लिखें; संस्कृतभाषा में लिखें (2^128 संस्कृतभाषा में लिखें)	संस्कृतभाषा में लिखें; संस्कृतभाषा में लिखें संस्कृतभाषा में लिखें
संस्कृतभाषा में लिखें	~4.3 00000000 (2^32 संस्कृतभाषा में लिखें; संस्कृतभाषा में लिखें)	~340 0000000000 (संस्कृतभाषा में लिखें)	2^48 00000000 संस्कृतभाषा में लिखें

भारत में प्रमुख 000: रिलायंस जिओ (000), भारती एयरटेल (000000), बीएसएनएल (0000), और वोडाफोन आइडिया (00)। जब आप घर पर फाइबर राउटर लगाते हैं, तो वह 0000 ब्रॉडबैंड है।

- 000 का पूर्ण रूप संस्कृतभाषा में लिखें है।
- डायल-अप सबसे पुराना और धीमा तरीका है (अधिकतम 56 0000)।
- वाई-फाई (00-00) का तकनीकी मानक 0000 802.11 है।

(संस्कृत भाषा में)

000 इंटरनेट सेवा प्रदाता है (000, 0000)। तरीके: 0000-00 (560000, सबसे धीमा), 000000000 000, 0000 फाइबर (सबसे तेज़), 00-00, और 40/50।

000000 6.6: (000)

वर्ल्ड वाइड वेब (000 या वेब) इंटरनेट पर चलने वाली एक वैश्व क सूचना प्र णाली है िजसमें टेक् स् ट, िचित्र और मल टी मीडिया दस् तावेज हाइपरलिं क स के माध यम होते हैं ।

2. ? (000 00 00000000)

अक् सर लोग इंटरनेट और वेब को एक ही समझ लेते हैं । तकनीकी रू प से दोनों अलग हैं ; वेब इंटरनेट पर चलने वाली कई सेवाओं में से केवल एक सेवा है।

3. ? ()

वेब 3 प्र मुख तकनीकों पर आधा ि रत है: 0000 (दस् तावेज की भाषा), 0000/00000 (संचार प्रोटोकॉल), और 000 (वेब पता)।

तुलना आयाम	इंटरनेट (000000000)	वर्ल्ड वाइड वेब (000)
मूल परिभाषा	कंप यूटर्स और केबलों का भौ ि तक वैश्व क नेटवर्क	इंटरनेट पर संचा ि लत हाइपरटेक् स् ट सूचना सेवा
आ ि वष कार	1969 (00000000 - वटि सेर्फ, बॉब कान)	**1989** (**सर ि टम बर्न र्स -ली** 0000 में)
प्र कृ ति	भौ ि तक हार्ड वेयर इंफ्रा ि स्ट्र क्चर (केबल् स, राउटर)	सॉफ टवेयर और दस् तावेज सेवा (वेबसाइटें , वेबपेज)
शा ि मल सेवाएं	000, 00000 (0000), 0000 00000000 (000), 0000	केवल वेबपेज और वेबसाइटें (0000/00000)

इंटरनेट एक अंतरराष्ट्रीय सड़क नेटवर्क की तरह है। वर्ल्ड वाइड वेब उस सड़क पर चलने वाली कारों में से एक कार है। सड़क पर अन् य गा ि ड़यां भी चल सकती हैं (जैसे ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग, टेलनेट)।

- सर ि टम बर्न र्स -ली ने 1989 में 0000 (िस् वट्ज़रलैं ड) में 000 का आ ि वष कार ि किया था।
- पहला वेब ब्राउज़र और वेब एडिटर '000000000000' था।
- 0030 (00000 0000 000 00000000000) वेब मानकों की देखरेख करता है।

(000000 00000)

000 का आविष्कार सर टमि बर्नर्स-ली ने 1989 में किया। इंटरनेट भौतिक नेटवर्क है; 000 उस पर चलने वाली हाइपरटेक्स्ट सूचना सेवा है।

000000 6.7: (000 000000000)

वेब ब्राउज़र एक एप्लिकेशन सॉफ टवेयर है िजसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध वेबपेजों , छवि यों और दस् तावेजों को खोजने, लाने और स् क्री न पर प्र दर्श ि किया जाता है।

2. ? (000 00 00000000)

ब्राउज़र के ि बना सर्व र से आने वाला 0000 और 000 कोड केवल सादा टेक् स् ट होता। ब्राउज़र कोड को रें डर करके दृ श य वेबपेज बनाता है।

3. ? ()

ब्राउज़र उपयोगकर्ता द्वा रा दर्ज यूआरएल पर 0000/00000 ि रक् वेस् ट भेजता है, सर्व र से प्र ि ति क्र या प्र ाप्त करता है और स् क्री न पर पेज प्र दर्श ि त करता है।

- 000000 000000: दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र (000000 रेडरगि इंजन)।
- 00000000 00000000: गैर-लाभकारी ओपन-सोर्स ब्राउज़र (000000 इंजन)।
- 0000000000 00000: वडोज 10/11 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र (00000000 आधारित)।
- 000000 00000000: 00000 और 0000 उपकरणों का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र (00000000 इंजन)।
- ऐ ि तहा ि सक त थ य: 'मोज़ेक' (000000, 1993) पहला लोक ि प्र य ग्र ि फल वेब ब्राउज़र था, िजसे मार्क एंड्रीसन ने बनाया था।

00000000 00 00000000 000000 000000

000000 0000	000000000000 000000	00000 0 00000000	0000000 0000000000 000 0000
0000 (000000 00 000 0000)	00000 / 0000000 0000000 000000	00000-0000 (100 0000 00 1 0000+); 000000000 0000	000000000 000000000 000 000000, 00000000, 00000000, 000 000000000 0000
00-00 (000000000 000000000)	00000 00000 (2.4 000 0 5 000 00000, 0000 802.11)	0000 00000 (50 00 500+ 0000); 00000 ~30-50 000000	000000000 00000 000000000000 000 00000000, 0000000, 000 00000 000
0000000 00-00 00000000	40/50 000000000 0000 00000000000 00 00-00	000000000 00 0000 000000; 00000 ~10 0000000 0000000 000000	00000000 0 00000000000'0 000000000 00000000000 00000 0 0000000 0000000
000 00000000000	000000000 000 000000 000000000000 000000 00 00	0000 000000; 00000000 000000 00000000000000000; 0000 00-00 00000000000	00000000000 0 00000000 00 0000 000000 0 00-00 00000 00 0000000 0000000000
00000000000 00000000000	000-000000 2.4 000 00000000000 000000 000000000	00000 00000 (<2 0000); 000 00000000 000000; 00000 ~10 0000000	00000000 000-000000000000 0000000 000000000 0000000000 000000000 000000000

जब आप 0000000 के एड्रेस बार में 00000000.0000.000 टाइप करते हैं : 0000000 सर्व र से 0000 फाइल डाउनलोड करता है और सेकंड के ि हस् से में र क्री न पर खूबसूरत रंगीन पोर्ट ल ि दिखा देता है।

- मोज़ेक (0000000, 1993) पहला व्यापक रूप से उपयोग ि किया जाने वाला ग्र ि फकल वेब ब्र ाउज़र था।
 - ब्र ाउज़र में नया टैब खोलने का शॉर्ट कट **000000 + 00** है।
 - ब्र ाउज़र ग इ ि तहास देखने का शॉर्ट कट **000000 + 00** है।
 - डाउनलोड सूची देखने का शॉर्ट कट **000000 + 00** है।

(000000 000000)
 वेब ब्र ाउज़र 00000 को रें डर करता है। पहला ग्र ि फकल ब्र ाउज़र: 0000000 (1993)। शॉर्ट कट्स: 000 000 (00000+00), 00000000 (00000+00), 0000000000 (00000+00)।

000000 6.8: (000 000000000000)

एक 000 (00000000 0000000000 000000000) इंटरनेट पर ि स्थित ि किसी ि व ि शष्ट वेबपेज, फ़ाइल, छवि व या ि डिजिटल संसाधन का ि व ि शष्ट वै ि श्व क पता है।

2. 000000 ? (000 00 000000000)

जैसे पत्र भेजने के ि लिए ि पन कोड स ि हत सटी क पता चा ि हए, उसी प्र कार ि किसी ि व ि शष्ट वेबपेज तक पहु ंचने के ि लिए यूआरएल की सटी क संरचना आवश् यक होती

3. 000000 ? (000000000000)

यूआरएल कई तार् ि क क भागों में ि वभा ि जत होता है: प्रोटोकॉल, डोमेन नाम, पोर्ट और फ़ाइल पाथ।

4. 000000 (0000 000000000000000000)

- 0000000 (1993): 000 000000'0 00000 0000000 000000000 0000000000 000 00000000 (00000000000 00 00000 0000000000000 00 00000).
- 00000: 0 00000000 00000-00000 000 000000000 00000 00000 000000000 000000000-00000 000000000 000000000 000000000000 00000000.
- 000 00000000000: 000000 000000 + 00 00 00000 000 0000000 000 00000 00 00000 000000000000 0000.
- 00000 0000000000 000000000: 000000 000000 + 00 00 00000 0000000000000 000000000 000000000000.
- 00000 0000000000000: 000000 000000 + 00 00 000000000 0000000000000 00000000.
- 000 000000000000 / 000000000 000000000: 000000 000000 + 000000 + 00 00 0000000/00000 (00 000000 + 000000 + 00 00 000000000) 00 00000000 000000000 000000000 000000000 00 000000000.
- 00000 000000000 000 00000: 000000 000000 + 00 00 00000 00 000000000 00000 00 000 00000000 000 00000.

यूआरएल का भाग	विशिष्ट उदाहरण सि नपेट	तकनीकी विवरण एवं भूमिका
प्रोटोकॉल (000000000)	000000://0	डेटा ट्रांसमिशन का नियम (0000 सादा, 00000 सुरक्षित एन्क्रिप्टेड)
सबडोमेन (0000000000)	00000000.0	मुख्य वेबसाइट का विशिष्ट उप-विभाग
डोमेन नाम (000000 0000)	0000000.000.000	वेब सर्वर का पंजीकृत नाम (000 द्वारा 00 में बदला जाता है)
पोर्ट नंबर (वैकल्पिक)	0:4430 या 0:800	सर्वर का संचार गेट (00000 के लिए 443 डिफॉल्ट होता है)
फ़ाइल पथ (0000)	0/00000000/000.00000	सर्वर की डायरेक्टरी में फ़ाइल का सटीक भौतिक स्थान

पूरा यूआरएल: 000000://00000000.000000.000.00/00000000/0000.00000। इसमें 00000000 प्रोटोकॉल है, 00000000.000000.000.000 डोमेन है, और 0/00000000/0000.00000 विशिष्ट पेज का पथ है।

- 000 का पूर्ण रूप 00000000 00000000 00000000 है।
 - 00000 में '0' का अर्थ **00000000** है।
 - यूआरएल में रिक्त स्थान (000000) की अनुमति नहीं होती है।

(000000 000000)
 0000 = 000000000 (00000000://0) + 0000000 (00000000.000.000) + 0000 (0/0000.00000)। यह इंटरनेट पर किसी भी फ़ाइल का पूर्ण पता होता है।

000000 000000000000:

- नेटवर्क : 000 (स्थानीय, सबसे तेज़), 000 (शहर भर में), 000 (वैश्विक - इंटरनेट)।
- टोपोलॉजी: 0000 (केंद्रीय वृक्ष, सबसे लोकप्रिय), 000 (एकल तार), 0000 (लूप), 0000 (अत्यधिक विश्वसनीय)।
- इंटरनेट की शुरुआत 1969 में 00000000 से हुई; जनक: रिवट सेर्फ । भारत में आगमन: 15 अगस्त 1995 (0000)।
- आईपी एड्रेसिंग: 0004 = **32 बिट्स** (डॉट 0.0, 4 भाग); 0006 = **128 बिट्स** (कोलन 0:0, हेक्साडेसिमल)।
- आईएसपी (000) इंटरनेट सेवा देता है (000, 0000)। कनेक्टिविटी : 0000-00 (धीमी), 0000 फाइबर (तेज़), 00-00 (802.11)।
- 000 का आविष्कार सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में 0000 में किया। पहला ग्राफिकल ब्राउज़र: 000000 (1993)।
- 000 (00000000 000000000 00000000) = 000000000 (00000000) + 0000000 (00000000.000.000) + 0000 (0/0000.00000)।
- सर्च इंजन क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग द्वारा परिणाम दिखाते हैं । ऑपरेटर: 000000000:0000, 00000:000.000।

(000 000000)

--- इकाई 06 विवरण अध्येयन नोट्स समाप्त 0 000000 000 (80 घंटे) ---